

código gerado pelo copilot

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Solicitar número de bairros
N = int(input("Digite o número de bairros: "))

# Lista para armazenar os dados
dados = []

for i in range(N):
    print(f"\n--- Bairro {i+1} ---")
    nome = input("Nome do bairro: ")
    demanda = float(input("Demanda diária estimada (m³): "))
    capacidade = float(input("Capacidade do reservatório (m³): "))
    volume_inicial = float(input("Volume inicial disponível (m³): "))
    perda_percentual = float(input("Percentual de perda na tubulação (%): "))
    custo_bombeamento = float(input("Custo de bombeamento por m³: "))

    # Cálculos
    volume_perdido = demanda * (perda_percentual / 100)
    volume_entregue = max(0, demanda - volume_perdido)
    custo_diario = volume_entregue * custo_bombeamento
    autonomia = volume_inicial / demanda if demanda > 0 else 0

    # Classificação de risco
    if autonomia > 3:
        risco = "Baixo"
    elif 1 <= autonomia <= 3:
        risco = "Médio"
    else:
        risco = "Alto"

    dados.append({
        "Bairro": nome,
        "Demanda (m³)": demanda,
        "Reservatório (m³)": capacidade,
        "Volume Inicial (m³)": volume_inicial,
        "Perda (m³)": volume_perdido,
        "Volume Entregue (m³)": volume_entregue,
        "Custo Diário (R$)": custo_diario,
        "Autonomia (dias)": round(autonomia, 2),
        "Risco": risco
    })

# Criar DataFrame
df = pd.DataFrame(dados)
```

```
# Mostrar tabela
print("\nResultados por bairro:")
print(df)
```

```
# Gráfico de barras: Demanda vs Volume Entregue
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.bar(df["Bairro"], df["Demanda (m³)"], label="Demanda", alpha=0.7)
plt.bar(df["Bairro"], df["Volume Entregue (m³)"], label="Volume Entregue", alpha=0.7)
plt.title("Comparação Demanda vs Volume Entregue")
plt.xlabel("Bairros")
plt.ylabel("Volume (m³)")
plt.legend()
plt.show()
```

```
# Gráfico de barras: Custo diário
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.bar(df["Bairro"], df["Custo Diário (R$)"], color="orange")
plt.title("Custo Diário por Bairro")
plt.xlabel("Bairros")
plt.ylabel("Custo (R$)")
plt.show()
```

```
# Gráfico de pizza: Distribuição dos níveis de risco
plt.figure(figsize=(8,8))
df["Risco"].value_counts().plot.pie(autopct="%1.1f%%", colors=["green","yellow","red"])
plt.title("Distribuição dos Níveis de Risco")
plt.ylabel("")
plt.show()
```

```
# Identificação do bairro mais crítico (menor autonomia)
bairro_critico = df.loc[df["Autonomia (dias)"].idxmin()]["Bairro"]
print(f"\nBairro mais crítico: {bairro_critico}")
```





